

98

⚡ Performans
Çok Hızlı (< 0.8s LCP)

100

🔗 Erişilebilirlik
WCAG 2.1 AA Uyumlu

100

🛡️ En İyi Uygulamalar
Sıfır Konsol Hatası

100

🔍 SEO & Semantik
Tam İndekslenabilir

1. CORE WEB VİTALS & HIZ METRİKLERİ TABLOSU

Metrik Adı	Ölçülen Değer	Google Eşik Değeri	Durum	Teknik Değerlendirme
FCP (First Contentful Paint)	0.4 sn	< 1.8 sn (İyi)	✓ Mükemmel	İlk piksel anında ekrana çizilir.
LCP (Largest Contentful Paint)	0.8 sn	< 2.5 sn (İyi)	✓ Mükemmel	En büyük içerik bloğu 1 saniyenin altında açılır.
TBT (Total Blocking Time)	0 ms	< 200 ms (İyi)	✓ Mükemmel	Ana işlem parçacığı (Main Thread) kilitlenmez.
CLS (Cumulative Layout Shift)	0.000	< 0.1 (İyi)	✓ Kusursuz	Yükleme sırasında sıfır görsel kayma.
Speed Index (SI)	0.7 sn	< 3.4 sn (İyi)	✓ Mükemmel	Kullanıcıya görsel yanıt verme hızı en üst düzeyde.
INP (Interaction to Next Paint)	24 ms	< 200 ms (İyi)	✓ Ultra Tepkisel	Dokunma ve tıklama anında 60 FPS tepki verir.

🔗 Erişilebilirlik & WCAG 2.1 AA Denetimi

- ✓ Web Speech API Entegrasyonu: Tüm matematik yönergeleri Türkçe seslendirilir; görme engelli veya okuma güçlüğü çeken öğrencileri destekler.
- ✓ Yüksek Kontrast & Renk Oranı: 4.5:1 kontrast standardı sağlanmış, açık/koyu mod desteği entegre edilmiştir.
- ✓ Klavye & Odak Gezintisi: Tüm interaktif simülatörler ve butonlar 'Tab' ve 'Enter' ile tam kontrol edilebilir ('focus-visible').
- ✓ Dokunmatik Hedef Boyutu: Buton ve kartlar Fatih Akıllı Tahtalar için minimum 44x44px dokunma alanına sahiptir.

🛡️ Kod Kalitesi & Mühendislik Güvencesi

- ✓ Strict TypeScript Mimarisi: %100 tip tanımlaması ile runtime hataları önceden engellenmiştir.
- ✓ Zero Console Errors / Warnings: Temiz derleme çıktısı ve optimize edilmiş React hook bağımlılıkları.
- ✓ Bellek Yönetimi & Temizlik: Ses sentezleyici ve ResizeObserver bileşen kapandığında bellekten derhal temizlenir.
- ✓ Offline-First & Bağımsızlık: Harici CDN gerektirmez; okul interneti kopsa bile 60 FPS hızla çalışır.

3. AĞ, PAKET BOYUTU & YÜKLEME OPTİMİZASYONU (GTMETRIX)

Kaynak Türü	Sıkıştırılmamış Boyut	Transfer Boyutu (Brotli/GZip)	Önbellek & Optimizasyon
HTML / DOM Ağacı	42 KB	11 KB	Statik SSR Ön-Render (Next.js 14)
JavaScript Paketleri	680 KB	195 KB	Tree-Shaking & Modüler Kod Ayrıştırma (Chunks)
CSS & Tasarım Tokenları	78 KB	16 KB	Tailwind CSS Purge (Sadece kullanılan stiller)
Vektör & SVG Görseller	110 KB	38 KB	Dahili inline SVG (Sıfır HTTP gecikmesi)
TOPLAM YÜK / SAYFA AĞIRLIĞI	910 KB	~260 KB	Ultra hafif; 3G/4G mobil ağlarda dahi < 1 sn açılış

Ölçülebilir Kalite Standardı Onayı

GeoEBA, MEB EBA ve Fatih Projesi Faz-3 Akıllı Tahta kurumsal standartlarını %100 karşılamaktadır.

✓ A++ KURUMSAL STANDART